

เค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์

ระบบจัดการห้องพักโรงแรมผ่านเว็บสำหรับพนักงาน

Web Based Hotel Room Management System for Hotel Staff

โดย

ผู้จัดทำ 1 รหัสประจำตัว

ผู้จัดทำ 2 รหัสประจำตัว

ผู้จัดทำ 3 รหัสประจำตัว

ผู้จัดทำ 4 รหัสประจำตัว

ผู้จัดทำ 5 รหัสประจำตัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

(เดือน พ.ศ.)

การเสนอเค้าโครงโครงการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย

ชื่อผู้จัดทำ 1 รหัสประจำตัว

ชื่อผู้จัดทำ 2 รหัสประจำตัว

ชื่อผู้จัดทำ 3 รหัสประจำตัว

ชื่อผู้จัดทำ 4 รหัสประจำตัว

ชื่อผู้จัดทำ 5 รหัสประจำตัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1. ชื่อหัวข้อโครงการ

ภาษาไทย ระบบจัดการห้องพักโรงแรมผ่านเว็บสำหรับพนักงาน

ภาษาอังกฤษ Web Based Hotel Room Management System for Hotel Staff

2. หลักการและเหตุผล

งานส่วนหน้าของโรงแรมต้องใช้ข้อมูลห้องพัก ผู้เข้าพัก การจอง การเช็คอิน การเช็คเอาท์ และการชำระเงินร่วมกัน หากบันทึกข้อมูลแยกกันหรือปรับสถานะไม่ตรงกัน

พนักงานอาจค้นหาห้องว่างผิดพลาดหรือรับจองช่วงวันที่ทับซ้อน งานศึกษาของ Castillo

และคณะระบุว่าระบบคอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการจอง การลงทะเบียนผู้เข้าพัก

และการติดตามสถานะห้องในโรงแรมที่ศึกษา [1]

โครงการนี้จึงเสนอเว็บแอปสำหรับพนักงานโรงแรมหนึ่งแห่ง โดยให้ Admin จัดการผู้ใช้ ประเภทห้องพัก ห้องพัก และดูรายงาน ส่วน Receptionist จัดการผู้เข้าพัก การจอง และกระบวนการเข้าพัก ระบบต้องตรวจช่วงวันที่จองก่อนบันทึกและปรับสถานะการจองกับห้องพักอย่างสอดคล้องกัน พร้อมเปิด Public Availability API เพื่อให้ทดสอบการค้นหาห้องว่างจากไคลเอนต์ภายนอกได้ แนวทางดังกล่าวยึดขอบเขต MVP ในเอกสารแผนพัฒนาที่แนบ [2]

รายงานฉบับนี้เป็นเค้าโครงและแผนประเมินผล ยังไม่มีหลักฐานผลการพัฒนาหรือทดสอบระบบจริง จึงกำหนดผลที่คาดหวังและเกณฑ์ตรวจรับแทนการรายงานผลสำเร็จ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปที่รองรับการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์ Admin กับ Receptionist

3.2 จัดการประเภทห้องพัก ห้องพัก ผู้เข้าพัก และค้นหาข้อมูลที่เป็นต่อการทำงานส่วนหน้า

3.3 สร้าง แก๊ว และยกเลิกการจองโดยตรวจช่วงวันที่ทับซ้อนก่อนบันทึก

3.4 รองรับการเช็คอิน เช็คเอาท์ และบันทึกสถานะการชำระเงินให้สอดคล้องกับรายการจอง

3.5 พัฒนา API ค้นหาห้องว่างตามช่วงวันที่และจำนวนผู้พัก โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.6 ทดสอบฟังก์ชัน สิทธิ์ผู้ใช้ ความถูกต้องของสถานะ และกรณีการจองพร้อมกัน

4. ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้อง

4.1 ระบบบริหารงานส่วนหน้าโรงแรม

ระบบบริหารงานโรงแรมเชื่อมข้อมูลการจอง ห้องพัก ผู้เข้าพัก และการเข้าพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นสถานะเดียวกัน ผู้ให้บริการ PMS

รายใหญ่ระบุการจัดการการจองและการเช็คอิน/เช็คเอาท์เป็นหน้าที่หลัก [3]

สำหรับโครงการนี้จำกัดเฉพาะงานห้องพักของโรงแรมหนึ่งแห่ง ไม่รวมงานบัญชีหรือแม่บ้านเต็มรูปแบบ

4.2 การจองตามช่วงเวลาและความถูกต้องของข้อมูล

ให้ช่วงพักเป็น [วันเช็คอิน, วันเช็คเอาท์) เพื่อให้การออกและเข้าพักในวันเดียวกันทำได้ การจองสองรายการทับซ้อนเมื่อวันเข้าใหม่ < วันออกเดิม และวันออกใหม่ > วันเข้าเดิม โดยพิจารณาเฉพาะรายการที่ยังมีผล การตรวจจากหน้าจอลักษณะเดียวไม่พอ เพราะคำขอพร้อมกันอาจเห็นห้องว่างก่อนทั้งคู่แล้วบันทึกเข้า

ระบบต้องบังคับกติกาที่ฝั่งบริการและทดสอบคำขอพร้อมกัน เอกสาร MongoDB

อธิบายความเป็นอะตอมของการเขียนเอกสารเดียวและการใช้ transaction

เมื่อต้องเปลี่ยนหลายเอกสารร่วมกัน [4]

4.3 การยืนยันตัวตนและสิทธิ์

การยืนยันตัวตนตรวจว่าผู้ใช้เป็นใคร ส่วนการอนุญาตตรวจว่าทำรายการใดได้ ระบบกำหนดบทบาท Admin และ Receptionist และตรวจสอบสิทธิ์ที่ API ทุกครั้ง

โดยเฉพาะคำขอที่มีรหัสรายการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ควรเห็น OWASP ระบุความเสี่ยง Broken Object Level Authorization ใน API [5] รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าแฮชที่เหมาะสม ไม่เก็บข้อความเดิม [6]

4.4 การสังเคราะห์ข้อกำหนดจากเอกสารต้นทาง

เอกสารแผนพัฒนา [2] กำหนดฟังก์ชัน Dashboard, Authentication, Room Type, Room, Guest, Booking, Check-in/Check-out, Payment และ Public Availability API พร้อมโครงสร้างข้อมูลหลักกลุ่มหลัก การศึกษาที่เกี่ยวข้อง [1] สนับสนุนความสำคัญของงานจองและส่วนหน้า

แต่ไม่ได้ยืนยันว่าระบบที่เสนอในโครงการนี้มีประสิทธิภาพแล้ว

ดังนั้นต้องประเมินระบบต้นแบบด้วยข้อมูลทดสอบและเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ 5

5. วิธีดำเนินการและแผนประเมินผล

5.1 วิเคราะห์และออกแบบ

เก็บความต้องการจากเอกสารแผนพัฒนา [2] เขียน User Flow ตั้งแต่ Login → Dashboard → ค้นหาห้อง → จอง → เช็คอิน → เช็คเอาท์ และกำหนดเส้นทางเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่พบห้อง หรือจองซ้อน จัดทำ Wireframe, สิทธิ์ผู้ใช้, แบบข้อมูล, กฎตรวจสอบ และสัญญา API ก่อนเริ่มพัฒนา

5.2 โครงสร้างระบบที่เสนอ

หน้าบ้านใช้ Next.js และ Tailwind CSS; บริการหลังบ้านใช้ Node.js กับ Express แบบ REST; ฐานข้อมูลที่ระบุในแผนคือ MongoDB Atlas โดยแนวทางโมเดลข้อมูลเป็น Mongoose [2]

เอกสารต้นทางยังระบุ Prisma และทางเลือก JWT/Session คู่กัน
จึงต้องยืนยันการเลือกจริงก่อนกำหนดแบบสถาปัตยกรรมฉบับสุดท้าย

ส่วน	หน้าที่และข้อมูลหลัก
ผู้ใช้และสิทธิ์	users: name, email, passwordHash, role, active; email ไม่ซ้ำและตรวจสอบสิทธิ์ทุก API
ห้องพัก	roomTypes: name, capacity, basePrice, amenities; rooms: roomNumber, floor, roomTypeId, status
ผู้เข้าพัก	guests: fullName, phone, email, documentNo; ค้นจากชื่อ โทรศัพท์ หรือเลขเอกสาร
การจอง	bookings: guestId, roomId, checkInDate, checkOutDate, status, totalPrice
การชำระเงิน	payments: bookingId, amount, method, status, paidAt; บันทึกสถานะเท่านั้น

5.3 พัฒนาฟังก์ชันและกติกาทางธุรกิจ

สร้าง Dashboard แสดงจำนวนห้องว่าง ห้องมีผู้เข้าพัก การจองวันนี้ และเช็คเอาท์วันนี้ พัฒนา CRUD ตามสิทธิ์และการค้นหา จากนั้นพัฒนาการจองโดยตรวจสอบวันออกมากกว่าวันเข้า ความจุห้อง และช่วงทับซ้อน ตรวจสอบอีกครั้งขณะบันทึกเพื่อรับมือค่าขอพร้อมกัน การเช็คอินเปลี่ยนการจองเป็น checked_in และห้องเป็น occupied; การเช็คเอาท์เปลี่ยนเป็น checked_out และปรับห้องเป็น available เมื่อผ่านกฎการชำระเงินที่ทีมกำหนด

Public Availability API รับ checkIn, checkOut และ guests แล้วคืนเฉพาะข้อมูลห้องที่อนุญาต เช่น รหัสห้อง หมายเลข ประเภท ความจุ และราคาต่อคืน ไม่คืนชื่อ เบอร์โทร หรือเลขเอกสารผู้เข้าพัก จำกัดอัตราการเรียกและกำหนด CORS ตามไคลเอนต์ที่อนุญาต [2]

5.4 การทดสอบและเกณฑ์ประเมิน

ด้านที่ทดสอบ	วิธีตรวจ	เกณฑ์/หลักฐานที่ต้องเก็บ
สิทธิ์และบัญชี	ทดสอบ Login/Logout บัญชีปิด และเรียก API ต่างบทบาท	รายการทดสอบทุกบทบาทและผลอนุญาต/ปฏิเสธ
การจอง	สร้าง แก้ไข ยกเลิก ช่วงวันติดกันและทับซ้อน รวมค่าขอพร้อมกัน	ไม่มี double booking; บันทึกค่าขอและผลจริง
สถานะงานหน้าเคาน์เตอร์	เช็คอิน เช็คเอาท์ และบันทึกชำระเงินตามลำดับ	booking/room/payment สัมพันธ์กันทุก transition
Public API	เรียกจาก Postman หรือไคลเอนต์ภายนอกด้วยข้อมูลถูกและผิด	JSON ถูกต้อง ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และมีเอกสาร API
ระบบรวม	ทดสอบ responsive, loading/error/empty state และ security checklist	บันทึกข้อผิดพลาดและผลทดสอบหลังแก้

เครื่องมือทดสอบที่เอกสารต้นทางเสนอคือ Jest/Supertest และ Postman Collection การประเมินเชิงตัวเลข เช่น เวลาตอบสนองหรืออัตราความสำเร็จ จะสรุปได้ต่อเมื่อมีผลทดสอบจริงและเงื่อนไขการทดสอบครบถ้วน

6. ขอบเขตและข้อจำกัด

6.1 ขอบเขต MVP

6.1.1 ผู้ใช้สองบทบาท: Admin และ Receptionist โดย Admin จัดการบัญชี ประเภทห้อง ห้องพัก และรายงาน; Receptionist ดูห้อง จัดการผู้เข้าพักและการจอง

6.1.2 จัดการ Room Type, Room, Guest และ Booking พร้อมค้นหาและตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก

6.1.3 เช็किन เช็คเอาต์ บันทึกยอด วิธีชำระ และสถานะชำระเงินแบบพื้นฐาน

6.1.4 Dashboard และ Public Availability API พร้อมบันทึก createdAt, updatedAt และผู้ดำเนินการในรายการสำคัญ

6.2 ข้อจำกัด

MVP ไม่รวมการรับชำระผ่าน Payment Gateway ระบบแม่บ้านเต็มรูปแบบ การเชื่อม OTA หลายโรงแรม ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ และแอปมือถือแบบ Native ตามขอบเขตในเอกสารต้นทาง [2] รายงานนี้ยังไม่สามารถยืนยันสถานะพัฒนา ประสิทธิภาพ หรือการนำขึ้นใช้งานจริง

6.3 ตัวอย่าง API หลัก

โมดูล	Endpoint ตัวอย่าง	สิทธิ์
Auth	POST /auth/login; POST /auth/logout; GET /auth/me	ผู้ใช้ระบบ
Users	GET/POST/PATCH/DELETE /users	Admin
Rooms	GET/POST/PATCH/DELETE /rooms; GET /rooms/search	ดูได้ทั้งคู่; แก้ตามสิทธิ์
Guests	GET/POST/PATCH/DELETE /guests	Admin, Receptionist
Bookings	GET/POST/PATCH /bookings; POST /bookings/:id/cancel	Admin, Receptionist
Operations	POST /bookings/:id/check-in; POST /bookings/:id/check-out	Admin, Receptionist
Public	GET /api/public/rooms/availability	ตามนโยบาย Public/API key

7. สถานที่ดำเนินโครงการ

สถานที่พัฒนาและทดสอบ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 8.1 พนักงานเห็นข้อมูลห้อง การจอง และผู้เข้าพักจากระบบเดียวกัน
- 8.2 ลดโอกาสเกิดการจองห้องเดียวกันในช่วงวันทับซ้อนด้วยการตรวจที่ฝั่งบริการ
- 8.3 ติดตามสถานะเช็กอิน เช็กเอาท์ และการชำระเงินได้ชัดเจนขึ้น
- 8.4 ผู้ดูแลตรวจสอบสิทธิ์และรายการสำคัญได้ตามบทบาท
- 8.5 ได้ต้นแบบ API ค้นหาห้องว่างที่ใช้สาคิดกับไคลเอนต์ภายนอกได้

9. แผนและระยะเวลาดำเนินการ

เอกสารต้นทางมีรายการ 17 ขั้นตอนภายใต้หัวข้อหนึ่งสัปดาห์ แต่ส่วนความเสี่ยงอ้างถึงหกสัปดาห์ จึงสรุปลำดับงานเป็นระยะโดยยังไม่กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดจนกว่าทีมจะยืนยันกรอบเวลา

ระยะ	งานหลัก	หลักฐานเมื่อเสร็จ
1 วิเคราะห์	User Flow, Wireframe, แบบข้อมูล, กติกาสิทธิ์, API	แบบที่ทีมทบทวนและชุดข้อมูลตัวอย่าง
2 วางระบบ	Repository, Front-end/Back-end, ฐานข้อมูล, Auth	ทุกคนรันได้; Login และสิทธิ์ผ่าน
3 โมดูลหลัก	Room Type, Room, Guest, Booking และหน้าจอ	CRUD/Search ผ่าน; ไม่จองซ้อน
4 งานหน้าเคาน์เตอร์	Check-in/out, Payment status, Public API	สถานะถูกต้องและ Postman เรียกได้
5 ตรวจสอบ	Unit/Integration/System test, security, deploy, คู่มือ	ผลทดสอบ, URL Demo, README, เอกสาร API

การแบ่งงานเบื้องต้นตามเอกสารต้นทางคือสมาชิก 1 ดูแลภาพรวม/Auth/Integration; สมาชิก 2 ดูแล UI/UX และหน้าบ้าน; สมาชิก 3 ดูแล Room และ QA; สมาชิก 4 ดูแล Booking Operations และเอกสาร; สมาชิก 5 ดูแลฐานข้อมูล Public API และ Test Automation
ชื่อผู้รับผิดชอบจริงและผู้ทบทวนแต่ละงานยังต้องกรอก

10. งบประมาณ

เอกสารแผนพัฒนาไม่ได้ให้ราคา ระยะเวลาให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายจริง จึงยังไม่ระบุยอดรวม

รายการ	ประมาณการ (บาท)	ข้อมูลที่ต้องใช้
โฮสต์ Front-end/Back-end	รอบประเมิน	ผู้ให้บริการและระยะเวลา
MongoDB Atlas	รอบประเมิน	ขนาดฐานข้อมูลและแพ็คเกจ
โดเมน/เอกสาร/การสาคิด	รอบประเมิน	รายการใช้จริงและราคาต่อหน่วย

11. เอกสารอ้างอิง

- [1] Castillo, R. C., Asi, L. M. U., Berberabe, D. J. A., Mandigma, M. A., & Sarmiento, M. A. A. Importance of Computerized System to Reservation and Front Office Operations of Hotels in Batangas, Philippines. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. <https://www.gssrr.org/JournalOfBasicAndApplied/article/view/2244>
- [2] แผนพัฒนา Web App ระบบจัดการห้องโรงแรม — ทีม 5 คน. เอกสาร PDF ที่ผู้ขอรายงานแนบมา (ไม่ระบุผู้แต่งและปี).
- [3] Oracle. Hotel Cloud Property Management System. <https://www.oracle.com/hospitality/hotel-property-management/hotel-pms-software/>
- [4] MongoDB. Atomicity and Transactions. <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/write-operations-atomicity/>
- [5] OWASP. API1:2023 Broken Object Level Authorization. <https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/>
- [6] OWASP. Password Storage Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

ลงชื่อผู้ทำโครงการ

1. ลงชื่อ (.....)

2. ลงชื่อ (.....)

3. ลงชื่อ (.....)

4. ลงชื่อ (.....)

5. ลงชื่อ (.....)

วันที่

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

() ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

() อื่น ๆ

ลงชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่